Hướng dẫn chạy toàn bộ dự án WebGIS đảo nhiệt TP.HCM

Oct 24, 2026 · @Minh Khang

Dự án chạy theo bốn khối, đúng thứ tự: môi trường → pipeline dữ liệu và học máy (scripts 01–09) → cơ sở dữ liệu và backend → frontend. Chỗ nào đánh dấu ⚠ là mình chưa xác nhận được vì phiên này không có mã nguồn, chỉ có thông tin bạn đã kể trước đó.

1. Chuẩn bị môi trường

Sau khi cài lại Windows, cần đủ sáu thứ dưới đây trước khi chạy bất kỳ script nào.

Thành phần	Dùng cho	Lệnh kiểm tra
Git	lấy và cập nhật mã nguồn	`git --version`
Anaconda hoặc Miniconda	môi trường Python cho pipeline	`conda --version`
Node.js bản LTS	backend và frontend	`node -v` và `npm -v`
PostgreSQL có PostGIS, hoặc tài khoản Supabase	cơ sở dữ liệu không gian	`psql --version`
Tài khoản Google Earth Engine và một Cloud project	ảnh Landsat, Sentinel-2	`earthengine authenticate`
Tài khoản Copernicus CDS	tải ERA5-Land bằng `cdsapi`	file `%USERPROFILE%\.cdsapirc`

Dựng môi trường Python từ thư mục gốc dự án:

```
cd D:\DoAnTotNghiep
conda env create -f environment.yml
conda activate <tên_môi_trường>
earthengine authenticate
```

⚠ Tên môi trường nằm ở dòng `name:` đầu file `environment.yml`; xem nhanh bằng `Select-String -Path environment.yml -Pattern '^name:'`. Lệnh `earthengine authenticate` mở trình duyệt để đăng nhập Google, chỉ cần làm một lần sau mỗi lần cài Windows. Nếu script báo thiếu project, chạy thêm `earthengine set_project <ID_cloud_project>`.

Với ERA5-Land, tạo file `%USERPROFILE%\.cdsapirc` gồm hai dòng:

```
url: https://cds.climate.copernicus.eu/api
key: <token cá nhân lấy ở trang hồ sơ CDS>
```

Phải đăng nhập CDS và bấm chấp nhận điều khoản của dataset ERA5-Land một lần thì lệnh tải mới chạy được.

Kiểm tra môi trường Python đã đủ thư viện:

```
python -c "import ee, geemap, geopandas, rasterio, xgboost, shap, cdsapi;
print('ok')"
```

2. Chạy pipeline dữ liệu và học máy (scripts 01–09)

Pipeline chạy trên Anaconda cục bộ, theo đúng thứ tự tuần trong đề cương, và phải xong trước khi đưa kết quả vào web. Xem danh sách script và chạy bước đầu:

```
cd D:\DoAnTotNghiep
conda activate <tên_môi_trường>
Get-ChildItem scripts\*.py | Sort-Object Name | Select-Object Name
python scripts\01_setup_gee_boundary.py
```

Thứ tự các giai đoạn:

1. **Ranh giới vùng nghiên cứu (script 01).** Dùng ranh giới TP.HCM mới sau sáp nhập: lọc `gadm41_VNM_2.json` lấy TP.HCM cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hợp các quận/huyện cũ làm đơn vị không gian, rồi đưa lên GEE.
2. **Thu thập và che mây.** Landsat C2 L2 (`ST_B10`) làm nhãn; Sentinel-2 và ERA5-Land làm đặc trưng đầu vào; loại ảnh mây và bóng mây trước khi dùng.
3. **Hợp nhất dữ liệu.** Đưa mọi nguồn về EPSG:32648, lưới 30 m; ghép ERA5-Land theo cửa sổ ±1 giờ.
4. **Xuất dataset.** Mỗi mẫu ghép một ngày quan sát hợp lệ t với kỳ quan sát hợp lệ kế tiếp; `delta_t` (số ngày giữa hai kỳ) là đặc trưng đầu vào. Chia theo năm: 2019–2023 huấn luyện, 2024 kiểm định, 2025–2026 kiểm tra.
5. **Baseline.** Persistence và Linear Regression.
6. **Random Forest.**
7. **XGBoost**, chỉnh siêu tham số băng walk-forward hoặc `TimeSeriesSplit` , không dùng cross-validation ngẫu nhiên.
8. **Đánh giá và ablation.** Hai kịch bản (tổng quát hoá theo thời gian và theo không gian), SHAP, nhóm đặc trưng, mùa khô/mùa mưa, SUHII như phân tích mô tả bổ sung. Tập kiểm tra chỉ dùng đúng một lần ở bước cuối.

⚠ Mình chưa thấy tên file của script 02–09 nên chưa ghép từng giai đoạn với từng số. Cứ chạy theo thứ tự số, và mở đầu mỗi file (hoặc `python scripts\<tên>.py --help`) để xem tham số.

Một số lưu ý khi chạy:

- Các lệnh xuất ảnh từ GEE chạy bất đồng bộ. Đợi task hoàn tất (xem bằng `earthengine task list` hoặc trang Tasks của Code Editor) rồi mới chạy bước kế tiếp.
- Tải ERA5-Land qua CDS có thể xếp hàng khá lâu; bước này nên chạy sớm.
- Mỗi bước ghi kết quả vào `data\`. Lỗi giữa chừng thì chạy lại đúng bước đó, không cần làm lại từ 01.

Sau khi đã chạy tay từng bước thành công một lần, có thể chạy cả chuỗi và tự dừng khi gặp lỗi:

```
foreach ($f in Get-ChildItem scripts\0*.py | Sort-Object Name) {
    Write-Host ">>> $($f.Name)"
    python $f.FullName
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { Write-Host "Lỗi ở $($f.Name)"; break }
}
```

3. Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL + PostGIS)

Backend cần một cơ sở dữ liệu có PostGIS. Chọn một trong hai: Supabase (bản miễn phí, không cần cài) hoặc PostgreSQL cài trên máy. Phần nào cũng cần bật PostGIS và tạo bảng trước khi chạy backend.

Với PostgreSQL trên máy:

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE <tên_db>;"
psql -U postgres -d <tên_db> -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;"
psql -U postgres -d <tên_db> -f <đường_dẫn_file_schema.sql>
```

Với Supabase: tạo project, mở SQL Editor, chạy `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;`, rồi dán nội dung file schema vào chạy. Chuỗi kết nối lấy ở mục Database trong phần cài đặt của project.

⚠ Mình chưa biết tên file SQL (schema, seed) trong repo. Tìm nhanh bằng:

```
Get-ChildItem D:\DoAnTotNghiep -Recurse -Filter *.sql | Where-Object {
$_.FullName -notmatch 'node_modules' } | Select-Object FullName
```

Về dữ liệu: bản WebGIS dựng ngày 28/08 đang dùng dữ liệu giả lập và một ô vuông giữ chỗ làm ranh giới. Muốn bản chạy cho đồ án, cần nạp lại ranh giới thật và các lớp LST, NDVI, NDBI cùng kết quả dự báo lấy từ `data\` sau khi pipeline ở mục 2 chạy xong. ⚠ Nếu

backend chưa có script nạp tương ứng thì bước này còn phải viết thêm.

4. Chạy backend (Node.js + Express)

Backend nằm trong `backend\`. Mở một cửa sổ terminal riêng cho nó và để chạy suốt khi dùng web.

```
cd D:\DoAnTotNghiep\backend
npm install
npm run
```

⚠ Lệnh `npm run` (không kèm tên) in ra danh sách script trong `package.json`; dùng đúng tên ở đó, thường là `npm run dev` khi phát triển hoặc `npm start`. Nếu thư mục có file `.env.example` thì sao chép thành `.env` rồi điền giá trị:

```
copy .env.example .env
notepad .env
```

⚠ Tên biến mình chưa xác nhận, nhưng một backend có đăng nhập và phân quyền guest/user/admin thường cần bốn nhóm giá trị sau:

Nhóm	Ý nghĩa
Chuỗi kết nối CSDL	trỏ tới PostgreSQL hoặc Supabase ở mục 3
Cổng chạy	cổng Express lắng nghe; xem dòng log khi khởi động
Khoá ký token	bí mật dùng cho đăng nhập, tự đặt chuỗi dài ngẫu nhiên
Địa chỉ frontend được phép (CORS)	thường `http://localhost:5173` khi chạy Vite

Không đưa file `.env` lên GitHub. Backend chạy đúng khi terminal in ra dòng báo đang lắng nghe ở một cổng và không báo lỗi kết nối CSDL; ghi lại cổng đó để dùng ở bước frontend.

5. Chạy frontend (Vite + React + Leaflet)

Frontend nằm trong `frontend\`, chạy ở một cửa sổ terminal thứ hai, sau khi backend đã lên.

```
cd D:\DoAnTotNghiep\frontend
npm install
npm run dev
```

Vite in ra địa chỉ để mở trình duyệt, mặc định `http://localhost:5173`. Giao diện cần gọi được backend; nếu repo có file `.env` hoặc `.env.example` trong `frontend\`, đặt địa chỉ API ở đó. Biến của Vite bắt buộc bắt đầu bằng `VITE_`, ví dụ `VITE_API_URL=http://localhost:<cổng_backend>` (⚠ tên biến thật xem trong mã). Đổi `.env` thì phải dừng và chạy lại `npm run dev`. Bản đồ Leaflet tải nền bản đồ qua mạng nên máy cần có internet.

Bản dựng để triển khai:

```
npm run build
npm run preview
```

Thư mục kết quả là `dist\`. Với hạ tầng miễn phí đã chọn cho đồ án: frontend lên Vercel hoặc Netlify (lệnh build `npm run build`, thư mục xuất `dist`), backend lên Render, cơ sở dữ liệu ở Supabase; ở mỗi nơi phải khai lại đúng các biến môi trường đã dùng ở máy, và đổi địa chỉ frontend được phép (CORS) thành tên miền thật.

6. Kiểm tra nhanh và lỗi hay gặp

Khi mọi thứ đã cài xong, mỗi lần mở dự án để làm hoặc demo chỉ cần bốn việc theo thứ tự:

1. Bảo đảm cơ sở dữ liệu đang chạy (PostgreSQL bật dịch vụ, hoặc project Supabase còn hoạt động).
2. Terminal 1: vào `backend\`, chạy `npm run dev` (hoặc script tương ứng), đợi dòng báo đã lắng nghe.
3. Terminal 2: vào `frontend\`, chạy `npm run dev`.
4. Mở `http://localhost:5173` và kiểm tra bản đồ có tải lớp dữ liệu.

Lỗi thường gặp:

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
`earthengine` hoặc `python` không nhận lệnh	chưa kích hoạt môi trường	`conda activate <tên_môi_trường>`
GEE báo thiếu project hoặc không đủ quyền	Cloud project chưa đăng ký Earth Engine	`earthengine set_project <ID>` và đăng ký project cho Earth Engine
`cdsapi` báo 403 hoặc yêu cầu điều khoản	chưa chấp nhận điều khoản dataset ERA5-Land, hoặc `.cdsapirc` sai	vào trang dataset trên CDS bấm chấp nhận, kiểm tra lại token

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
`pip install geopandas` hoặc `rasterio` lỗi biên dịch	cài ngoài conda	dùng môi trường tạo từ `environment.yml`, không pip cài lại các gói này
Backend báo `ECONNREFUSED` hoặc lỗi kết nối CSDL	sai chuỗi kết nối, hoặc PostgreSQL chưa chạy	kiểm tra bằng `psql` với đúng chuỗi kết nối
Lỗi `function st_... does not exist`	chưa bật PostGIS	chạy `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;`
`EADDRINUSE` khi khởi động	cổng đang bị tiến trình khác dùng	`netstat -ano | findstr :<cổng>` rồi tắt tiến trình, hoặc đổi cổng
Trình duyệt báo lỗi CORS	backend chưa cho phép địa chỉ frontend	thêm `http://localhost:5173` vào cấu hình CORS của backend
Bản đồ trống hoặc không có dữ liệu	backend chưa chạy, hoặc frontend trỏ sai địa chỉ API	mở F12, tab Network, xem request nào lỗi
Vite hoặc `npm install` báo phiên bản Node	Node quá cũ	cài lại Node bản LTS mới

7. Chưa xác nhận được

Phiên này không có mã nguồn trong thư mục làm việc và Project chưa có tài liệu nào, nên các mục dưới đây là suy từ stack và cấu trúc bạn đã kể, cần đối chiếu với repo thật.

- Tên và đầu ra của script 02–09 (mới biết `01_setup_gee_boundary.py`).
- Lệnh chạy, cổng và tên biến `.env` của backend; tên biến API của frontend.
- Tên file SQL tạo bảng và dữ liệu mẫu, và có script nạp kết quả pipeline vào cơ sở dữ liệu hay chưa.
- Pipeline đã sửa theo đề cương bản chỉnh sửa mới nhất hay chưa: dự báo cho kỳ quan sát hợp lệ kế tiếp, `delta_t` là đặc trưng, ERA5-Land chỉ lấy tại thời điểm t. Nếu script còn theo thiết kế cũ (mốc 7 ngày, cửa sổ t+5 đến t+9, độ trễ t-1/t-3/t-7) thì cần sửa trước khi chạy lấy kết quả chính thức.
- Các trang đăng ký, đăng nhập, tài khoản đã gắn vào `App.jsx` và nối với API đăng nhập của backend chưa.
- Phần IoT (ESP32, SHT30, MQTT) đã hoãn nên không nằm trong cách chạy ở trên.

Để hoàn thiện bản này chính xác từng lệnh, chạy đoạn sau trong PowerShell rồi dán kết quả vào chat (không dán khoá, mật khẩu hay giá trị thật trong `.env`):

```
cd D:\DoAnTotNghiep
Get-ChildItem scripts\*.py | Select-Object -ExpandProperty Name
Get-Content README.md
Get-Content backend\package.json
Get-Content backend\.env.example
Get-Content frontend\package.json
```